Departamento de Diseño
Plan de Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Mecánica

# Programa del Curso

## 1 Generalidades

| | |
|---|---|
| **1.0 Nombre del curso:** | Elementos de Máquinas II |
| **1.1 Modalidad:** | Bajo virtual |
| **1.2 Sigla:** | IM0407 |
| **1.3 Número de créditos:** | 3 |
| **1.4 Requisitos:** | Elementos de máquinas I (IM0400) y Dinámica de máquinas (IM0429) |
| **1.5 Ciclo y año:** | II-2026 |
| **1.6 Horario de teoría:** | L: 9:00 - 10:50 Sala de Cómputo 3 EIM |
| **1.7 Horario de laboratorio:** | J: 9:00 - 10:50 Aula 203IN |
| **1.8 Profesor:** | Ing. Israel Chaves Arbaiza.<br>*Correo electrónico:* israel.chaves@ucr.ac.cr |
| **1.9 Consulta:** | L: 13:00 - 16:00 / J: 13:00 - 16:00<br>Oficina 248, en la EIM, Facultad de Ingeniería, Sede Rodrigo Facio |

## 2 Justificación

Este curso es la continuación temática de Elementos de Máquinas I, y por ello se analizan los principios de operación, procedimientos de diseño y de selección de componentes muy comunes en aplicaciones de maquinaria industrial. Como la práctica de la ingeniería mecánica es en esencia la de invención de máquinas, se incorporan algunas actividades de diseño para estimular la creatividad y la intuición como instrumentos de apoyo para solucionar problemas propios del campo en el contexto nacional.

# 3 Objetivos

## 3.1 General

Comprender los fundamentos de operación, cálculo y selección de componentes de maquinaria para su aplicación en diseños industriales contemporáneos.

## 3.2 Específicos

- Conocer los fundamentos de operación de sistemas de transmisión mecánica para su aplicación en diseño de ejes, engranes, correas, cadenas, acoples, frenos y embragues.
- Calcular los parámetros de rendimiento de componentes mecánicos para el diseño y selección de los elementos de transmisión
- Familiarizarse con el proceso completo del diseño mecánico de un sistema simple, para la integración del conocimiento técnico con aspectos de origen práctico y económico.
- Adquirir una visión global del proceso de diseño mecánico utilizando conocimiento perteneciente a otras áreas de la Ingeniería Mecánica.

# 4 Contenidos del curso

1. Análisis cinemático y dinámico de engranes
2. Cálculo de resistencia de engranes rectos y helicoidales
3. Cálculo por teoría de fatiga de ejes de transmisión
4. Transmisiones mecánicas con elementos flexibles (correas y cadenas)
5. Selección de frenos, embragues, acoples

# 5 Cronograma y contenidos del curso

**Semana 01, 10/08 - 14/08:** Presentación del curso.

**Semana 02, 17/08 - 21/08:** Clases de engranes y aplicaciones. Métodos de manufactura de engranes.

**Semana 03, 24/08 - 28/08:** Configuración de transmisiones planetarias. Transmisiones de ejes paralelos. Geometría de un engrane. | **Lab**

**Semana 04, 31/08 - 04/09:** **Lunes 31 feriado**. Generación de perfiles de envolvente. Cinemática del punto de contacto entre dientes de engrane.

**Semana 05, 07/09 - 11/09:** Cálculo de resistencia de engranes rectos con la fórmula de Lewis. Falla por fatiga, picadura e impacto. | **Lab**

**Semana 06, 14/09 - 18/09:** Cálculo de resistencia de engranes rectos y helicoidales con la fórmula de la AGMA. Fallas por fatiga y picadura. Ejemplos de cálculo. | **Lab**

**Semana 07, 21/09 - 25/09:** Diseño de ejes por resistencia a cargas dinámicas. Criterios de falla para esfuerzos alternantes. **Parcial 01 - Lunes 21**

**Semana 08, 28/09 - 02/10:** Ejemplos de diseño de ejes contra fatiga en un plano. | **Lab**

**Semana 09, 05/10 - 09/10:** Ejemplo de diseño de ejes contra fatiga con cargas estáticas en dos planos. | **Lab**

**Semana 10, 12/10 - 16/10:** Tratamiento de casos con carga estática y con carga rotatoria. | **Lab**

**Semana 11, 19/10 - 23/10:** Clasificación de acoples industriales. Aplicaciones generales y especializadas. | **Lab**

**Semana 12, 26/10 - 30/10:** Operación de transmisiones por correa y polea. **Parcial 02 - Lunes 26**

**Semana 13, 02/11 - 06/11:** Selección y diseño de transmisiones de correa y polea

**Semana 14, 09/11 - 13/11:** Operación de transmisiones por cadena | **Lab**

**Semana 15, 16/11 - 20/11:** Selección y diseño de transmisiones por cadena | **Lab**

**Semana 16, 23/11 - 27/11:** Principios de operación de frenos y embragues para aplicaciones comerciales. | **Lab**

**Semana 17, 30/11 - 04/12:** **Parcial 03 - Lunes 30 | Exposición de proyecto - Jueves 03**

La fecha del examen de ampliación, se coordinará previamente con los estudiantes interesados, en concordancia con el reglamento vigente.

# 6 Metodología y actividades

Para este curso se han planeado las siguientes actividades evaluativas, las cuales deben ser atendidas en las fechas preestablecidas. Se utilizará la plataforma Mediación Virtual bajo la modalidad **Bajo Virtual**. Este entorno se utilizará para subir archivos, para entregar trabajos y realizar evaluaciones.

- **Clases teóricas:** Las clases teóricas se realizarán de manera presencial, donde el profesor aclara los conceptos, y abarca la práctica donde se desarrollan ejemplos y ejercicios detallados. Para las clases de teoría, cada semana se dispondrá de material recomendado para lectura y revisión por parte de los estudiantes.
- **Clases de laboratorio:** Se harán en modalidad presencial, con ejemplos y ejercicios de cálculo, enfocándose en dinámicas prácticas, talleres de trabajo, ejemplos de uso de software, entre otros. En el curso se estudiarán técnicas de diseño CAD/CAM, como: análisis de elementos finitos (ANSYS), diseño generativo, inteligencia artificial (ML, NNs, preparación de sets de datos), y otras herramientas que sean de utilidad para los contenidos del curso.
- **Proyecto:** El proyecto podrá ser el desarrollo de una propuesta de concepto para un prototipo o bien una solución a un problema de ingeniería mecánica real que tenga relación directa con los contenidos del curso. Deberá contemplar las etapas de investigación, diseño, validación y presentación de resultados. Esta presentación de resultados deberá realizarse mediante la elaboración de un artículo científico y una presentación oral. El proyecto se evaluará mediante la entrega de 4 avances (8% c/u), uno por cada etapa mencionada.
- **Parciales:** Se realizarán 3 exámenes parciales (10% c/u), en las fechas indicadas en este documento. Los exámenes parciales se realizarán de forma presencial. Consisten en una serie de preguntas de selección múltiple o ejercicios de diseño o de cálculo para los que se requieren los contenidos del curso y se recomienda haber resuelto todas las prácticas asignadas durante el semestre.
- **Tareas:** Las tareas serán ejercicios de cálculo o de uso de software, que pretenden evaluar el desempeño individual de cada estudiante con ejercicios de mayor complejidad

y que requieren más tiempo para su ejecución. Deberán verificar normativas, catálogos y demás información referente a la ingeniería mecánica para resolver los ejercicios.

# 7 Evaluación

La nota mínima para aprobar el curso es 7.0 de un máximo de 10.0 y se calculará de la siguiente forma:

| Actividad | Porcentaje |
|---|---|
| Parciales (3) (10% c/u) | 30 % |
| Tareas (5) (6% c/u) | 30 % |
| Proyecto (4 avances) (10% c/u) | 40 % |

Los estudiantes que obtengan una nota final de 6.0 o 6.5 en el curso, **podrán presentar examen de ampliación** y en caso de aprobación, la nota final obtenida podrá será 7.0 en el curso.

# 8 Bibliografía

## 8.1 Libro de texto:

Budynas, R.G., y Nisbett, J.K. (2019) Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. Décima edición. México, D.F.: Editorial McGraw-Hill

## 8.2 Libros de referencia:

Radzevich, S.P. (2021) Dudley's Handbook of Practical Gear Design and Manufacture. Cuarta edición. Boca Raton: CRC Press.

Joshi, P.H. (2007). Machine tools handbook: design and operation. Nueva York: Editorial McGraw-Hill.

Krar, S. Y Check, A. (2009) Tecnología de las máquinas herramienta. Sexta edición. México, D.F.: Alfaomega Grupo Editores.

Norton, R. L. (2019) Diseño de máquinas. Un enfoque integrado. Sexta edición. México, D.F.: Prentice Hall.

Oberg, E. (2024). Machinery's Handbook. Trigésimo segunda edición. Nueva York: Industrial Press.

Sclater, N. y Chironis, N. (2011). Mechanisms and mechanical devices sourcebook. Quinta ediciñon. Nueva York: Editorial McGraw-Hill.

Shigley, J.E. y Mischke C.R. (2004) Standard Handbook of Machine Design. Segunda edición. Atlanta: Editorial McGraw-Hill.

# 9 Notas importantes:

- El plagio es totalmente inadmisible, y cualquier evidencia de forma o fondo de cualquier material evaluable que lo sugiera anulará su calificación íntegra y se considerará como no entregado sin derecho a reposición.
- En caso de faltar a más de un examen, sin la debida justificación de acuerdo al reglamento, la persona estudiante realizará un examen final que cubre todos los contenidos del curso.
- La persona estudiante revisará el sitio del curso en Mediación Virtual-UCR (http: mediacionvirtual.ucr.ac.cr), donde estudiará a cabalidad el material para los ejercicios en clase y para resolver las evaluaciones.
- No se recibirá material evaluable que no cumpla con las especificaciones de estructura y formato gráfico que hayan sido comunicadas al estudiantado con no menos de una semana de antelación.

# 10 Rúbricas para evaluación de atributos de la carrera

| **Curso** | **IM0407 Elementos de Máquinas II** |
|---|---|
| **Atributos:** | Diseño y desarrollo de soluciones: Amplitud y singularidad de los problemas de ingeniería, es decir, la medida en que los problemas son originales y cuyas soluciones no han sido identificadas o codificadas previamente. |
| **Definición:** | WA3: Diseña soluciones creativas a problemas de ingeniería complejos y diseña sistemas, componentes o procesos para satisfacer las necesidades identificadas, teniendo en cuenta la salud y la seguridad públicas, el costo del ciclo de vida, el carbono neto cero, así como los recursos, la cultura, la sociedad y las consideraciones ambientales, según sea necesario (WK5)previamente. |
| **Indicador:** | DIE02I ( WK5,WP7,EA1,EC13): Aplica los códigos, estándares y parámetros propios de la disciplina en una propuesta de diseño. |
| **Nivel:** | Introductorio |
| **Actividad evaluativa:** | Proyecto |

| Escala | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Criterios** | **Supera expectativas 10** | **Cumple expectativas 8** | **Desarrollo marginal 6** | **Por debajo de las expectativas 3** |
| **Diseño del componente mecánico** | Diseña el componente mecánico de manera innovadora y precisa, considerando todos los aspectos técnicos y teóricos relevantes. Utiliza métodos avanzados de diseño y justifica cada decisión basándose en principios sólidos. El diseño es optimizado para el proceso de manufactura y cumple con todos los requisitos especificados. | Diseña el componente mecánico de manera adecuada, considerando la mayoría de los aspectos técnicos y teóricos relevantes. Utiliza métodos de diseño apropiados y justifica la mayoría de las decisiones, aunque puede faltar innovación. El diseño es adecuado para el proceso de manufactura y cumple con la mayoría de los requisitos especificados. | Diseña el componente mecánico de manera básica, considerando algunos aspectos técnicos y teóricos relevantes. Utiliza métodos de diseño simples y justifica algunas decisiones, pero puede faltar coherencia y precisión. El diseño es funcional, pero puede no estar completamente optimizado para el proceso de manufactura. | Diseña el componente mecánico de manera incorrecta o incompleta, sin considerar los aspectos técnicos y teóricos relevantes. Utiliza métodos de diseño inadecuados y carece de justificación en las decisiones. El diseño no es adecuado para el proceso de manufactura y no cumple con los requisitos especificados. |
| **Simulación del componente mecánico** | Realiza simulaciones completas y detalladas del componente, utilizando software especializado de última generación. Considera todas las variables críticas (cargas, materiales, condiciones ambientales) y valida los resultados mediante análisis de convergencia y comparación con datos teóricos o experimentales. Documenta exhaustivamente el proceso, interpreta correctamente los resultados y propone optimizaciones basadas en los hallazgos. | Realiza simulaciones adecuadas del componente, utilizando software especializado. Considera la mayoría de las variables relevantes y valida los resultados de manera parcial. Documenta el proceso de simulación, interpreta los resultados de forma coherente y propone algunas mejoras basadas en el análisis realizado. | Realiza simulaciones básicas del componente, utilizando software especializado de manera limitada. Considera algunas variables relevantes, pero puede omitir aspectos críticos. La validación de resultados es incomplea y la documentación del proceso es escasa. La interpretación de los resultados es parcial y las propuestas de mejora son limitadas. | Realiza simulaciones incorrectas o incompletas del componente, utilizando software especializado de manera inadecuada. No considera las variables relevantes ni valida los resultados. La documentación es deficiente o inexistente, la interpretación de los resultados es errónea y no propone mejoras basadas en el análisis. |

| Escala | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Criterios** | **Supera expectativas 10** | **Cumple expectativas 8** | **Desarrollo marginal 6** | **Por debajo de las expectativas 3** |
| **Considera códigos, estándares y parámetros propios de la disciplina en una propuesta de diseño.** | Considera de manera exhaustiva códigos, estandares y parametros de diseño y otros factores relevantes en el diseño. Las soluciones son seguras, sostenibles y económicamente viables. Justifica cada consideración basándose en principios teóricos sólidos. | Considera de manera exhaustivacódigos, estandares y parametros de diseño y otros factores relevantes en el diseño. Las soluciones son seguras y sostenibles, aunque pueden carecer de viabilidad económica en algunos casos. Justifica la mayoría de las consideraciones, pero puede faltar profundidad en algunos aspectos. | Considera de manera exhaustivacódigos, estandares y parametros de diseño y otros factores relevantes en el diseñoño. Las soluciones pueden carecer de seguridad, sostenibilidad y viabilidad económica. Justifica algunas consideraciones, pero de manera limitada. | Considera de manera exhaustivacódigos, estandares y parametros de diseño y otros factores relevantes en el diseño. Las soluciones son inseguras, insostenibles y económicamente inviables. Carece de justificación en las consideraciones. |

| | |
|---|---|
| **Curso** | **IM0407 Elementos de Máquinas II** |
| **Atributos:** | El ingeniero (a) y el mundo: Nivel de conocimiento y responsabilidad respecto al desarrollo sostenible |
| **Definición:** | WA6: Al resolver problemas de ingeniería complejos, analiza y evalua los impactos del desarrollo sostenible en: la sociedad, la economía, la sostenibilidad, la salud y la seguridad, los marcos legales y el medio ambiente (WK1, WK5 y WK7) |
| **Indicador:** | IAT02A (WK7, WP7,EA5,EC12) Propone acciones para mitigar los efectos de las soluciones de ingeniería sobre la cultura, la sociedad, el ambiente y la economía. |
| **Nivel:** | Introductorio |
| **Actividad evaluativa:** | Tareas |

| Escala | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Criterios** | **Supera expectativas 10** | **Cumple expectativas 8** | **Desarrollo marginal 6** | **Por debajo de las expectativas 3** |
| **Impacto en la Sociedad, Economía y Sostenibilidad** | El análisis abarca de manera integral los impactos sociales, económicos y de sostenibilidad, proporcionando soluciones innovadoras y bien fundamentadas. | El análisis considera la mayoría de los impactos sociales, económicos y de sostenibilidad, pero puede necesitar una mayor profundidad o innovación. | El análisis considera algunos impactos sociales, económicos y de sostenibilidad, pero con limitaciones en su alcance o justificación. | El análisis tiene deficiencias significativas en la consideración de los impactos sociales, económicos y de sostenibilidad, requiriendo una revisión profunda. |
| **Impacto en la Salud, Seguridad y Marcos Legales** | El análisis aborda de manera exhaustiva los impactos en la salud, seguridad y cumplimiento de marcos legales, demostrando un profundo entendimiento y aplicación de normativas. | El análisis considera la mayoría de los impactos en la salud, seguridad y marcos legales, pero puede necesitar alguna revisión o ajuste. | El análisis considera algunos impactos en la salud, seguridad y marcos legales, pero con limitaciones en su alcance o precisión. | El análisis tiene deficiencias significativas en la consideración de los impactos en la salud, seguridad y marcos legales, requiriendo una revisión profunda. |
| **Impacto en el Medio Ambiente** | El análisis evalúa de manera completa y precisa los impactos ambientales, proponiendo estrategias efectivas para la mitigación y sostenibilidad. | El análisis considera la mayoría de los impactos ambientales, pero puede necesitar una mayor profundidad o innovación en las estrategias propuestas. | El análisis considera algunos impactos ambientales, pero con limitaciones en su alcance o justificación. | El análisis tiene deficiencias significativas en la consideración de los impactos ambientales, requiriendo una revisión profunda. |